南京信息工程大学试卷

2021－2022 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 第三次月考试卷

考试时间 90分钟；出卷时间 2022 年 5 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

一、单项选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

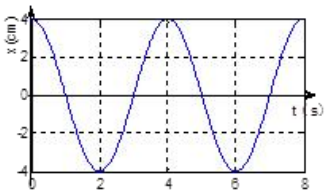
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	D	D	B	D	C	D	A	B
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	B	B	A	C					

1、一个弹簧振子,在平衡位置且向正方向运动时开始计时,如果振动方程用余弦函数表示。此时刻它的位相是（ D ）。

A．0； B．$\frac{\pi}{2}$； C．π； D．$-\frac{\pi}{2}$

2、一质点作简谐振动,其位移 x 与时间的关系曲线如图所示,由图可知,在 t = 4 秒时,质点的（ B ）。

A．速度为零,加速度为正的最大值;
B．速度为零,加速度为负的最大值;
C．速度为正的最大值,加速度为零;
D．速度为负的最大值,加速度为零。



3、下列结论中，哪个是正确的？（ **D** ）

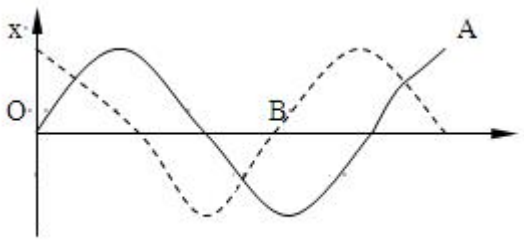
A、波动方程中的坐标原点一定要放在波源位置；
B、机械振动一定能产生机械波；
C、振动的速度与波的传播速度大小相等；
D、波列中质元的振动周期与波的周期数值相等。

4、在波线上有相距 5cm 的 A、B 两点，已知点 B 的振动相位比 A 点落后 30°，则波长为：（ **D** ）

A．0.3m B．0.4m C．0.5m D．0.6m

密 封 线
任课教师：
学号：
学院、专业：
姓名：

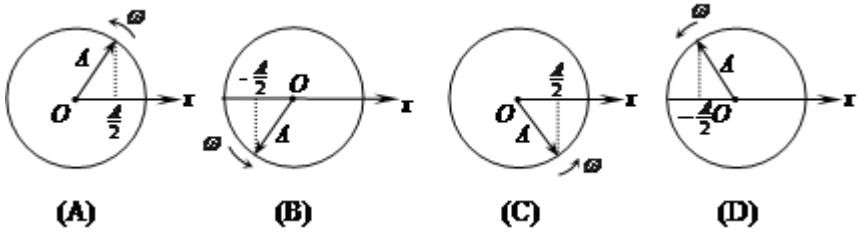
5、5、两个谐振动曲线如图,下列哪些说法正确:( )



A、A 超前 B $\frac{\pi}{2}$ 相位;　　B、A 落后 B $\frac{\pi}{2}$ 相位;

C、A 超前 B π 相位;　　D、A 和 B 同相位。

6、一个质点作简谐振动,振幅为 A，在起始时刻质点的位移为 $-\frac{A}{2}$，且向 x 轴负方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量为（　）。



A、A;　　B、B;　　C、C;　　D、D。

7、对一个作简谐振动的物体，下面哪种说法是正确的？　（ C ）

A、物体处在运动正方向的端点时，速度和加速度都达到最大值。

B、物体处在平衡位置且向负方向运动时，速度和加速度都为零。

C、物体处在平衡位置且向正方向运动时，速度最大，加速度为零。

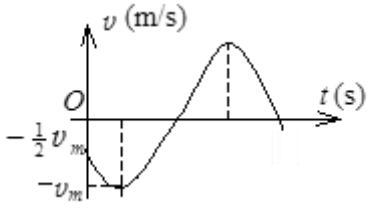
D、物体处在负方向的端点时，速度最大，加速度为零。

8、已知一平面简谐波的表达式为 $y = A\cos(at - bx)$，则（ D ）

A、波的频率为 a　　B、波的传播速度为 b/a

C、波长为 π/b　　D、波的周期为 $2\pi/a$

9、用余弦函数描述一简谐振子的振动。若其速度-时间(v-t)关系曲线如图所示，则振动的初相位为(　)



A $\frac{\pi}{6}$;　　B $\frac{\pi}{3}$;　　C $\frac{\pi}{2}$;　　D $\frac{2\pi}{3}$

10、一个弹簧振子放在光滑的水平桌面上，第一次把它从平衡位置拉开 d，释放后，它作简谐振动，振动的频率是 f_1，第二次把它从平衡位置拉开 3d（在弹性限度之内），释放后，它仍作简谐振动，振动频率是 f_2，这两次振动频率的比值 $f_1 : f_2$ 是（b ）。

A、1:3； B、1:1； C、$\sqrt{3}$:1； D、3:1。

11、若一平面简谐波的波动方程为 $y = A\cos(Bt - Cx)(SI)$，式中 *A*、*B*、*C* 为正值恒量，则（ ）

A、波速为 ***C***； B、周期为 ***1/B***； C、波长为 $2\pi / \mathrm{C}$ ； D、圆频率为 $2\pi / \mathrm{B}$ 。

12、两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同，周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \alpha)$。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处，则第二个质点的振动方程为 （ B ）

A、 $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi)$ B、 $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi)$

C、 $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi)$ D、 $x_2 = A\cos(\omega t + \alpha + \pi)$

13、一物体作简谐振动，振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \frac{1}{4}\boldsymbol{\pi})$．则在 *t* = *T*/4（*T* 为振动周期）时刻，物体的加速度为（ B ）

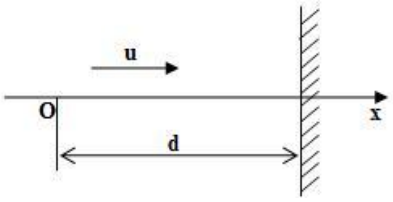
A、 $-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ B、 $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ C、 $-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ D、$\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$

14、在简谐波传播过程中，沿传播方向相距为 $\frac{1}{2}\lambda$（λ 为波长）的两点的振动速度必定（A ）

A、大小相同，而方向相反。 B、大小和方向均相同。

C、大小不同，方向相同。 D、大小不同，而方向相反。

15、15、如图所示，在坐标原点 O 处有一波源，其振动表达式为 $y = A\cos 2\pi\upsilon t$ ，由波源发出的平面简谐波沿坐标轴 x 正方向传播。在距离波源 d 处有一平面将波全反射回来（反射时无半波损失），则反射波的表达式为：（ ）

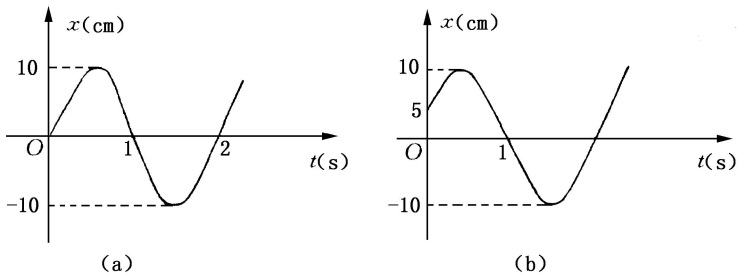


A、 $y = A\cos 2\pi(\upsilon t - \frac{d-x}{\lambda})$ B、 $y = A\cos 2\pi(\upsilon t + \frac{d-x}{\lambda})$

C、 $y = A\cos 2\pi(\upsilon t - \frac{2d-x}{\lambda})$ D、 $y = A\cos 2\pi(\upsilon t + \frac{2d-x}{\lambda})$

二、计算题（本题 14 分）

图为两个谐振动的 $x-t$ 曲线，试分别写出其谐振动方程.



解：由题图(a)，$\because t=0$ 时，$x_0=0, v_0>0, \therefore \phi_0=\frac{3}{2}\pi$，又，$A=10\text{cm}, T=2\text{s}$

即 $\omega=\frac{2\pi}{T}=\pi \quad \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

故 $x_a=0.1\cos(\pi t+\frac{3}{2}\pi)\text{m}$ (4分)

由题图(b)$\because t=0$ 时，$x_0=\frac{A}{2}, v_0>0, \therefore \phi_0=\frac{5\pi}{3}$

$t=1$ 时，$x_1=0, v_1<0, \therefore \phi_1=2\pi+\frac{\pi}{2}$

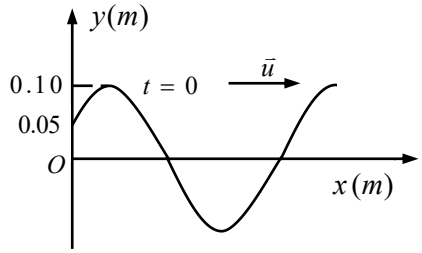
又 $\phi_1=\omega\times 1+\frac{5}{3}\pi=\frac{5}{2}\pi$ (4分)

$\therefore \omega=\frac{5}{6}\pi$

故 $x_b=0.1\cos(\frac{5}{6}\pi t+\frac{5\pi}{3})m$ (6 分)

三、计算题（本题 14 分）

如图所示，一沿正 x 方向传播的平面简谐波



波速为 $u=400$ m/s，波长$\lambda=20$ m，求：

（1）$x=0$ 处质点的振动方程；

（2）该平面简谐波的波函数。

（1）$x=0$ 处质点做简谐振动，

解：振幅：A=0.10m，周期：$T=\frac{\lambda}{u}=\frac{20}{400}=0.05$ s，角频率：

$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{0.05}=40\pi$ (3 分)

因为 $y_{x=0}(t=0)=0.05=A\cos\varphi_0=0.10\cos\varphi_0$

所以 $\cos\varphi_0=\frac{1}{2}$，$\varphi_0=\pm\frac{\pi}{3}$ (2 分)

又因 $v_{x=0}(t=0)=-A\omega\sin\varphi_0<0$，即 $\sin\varphi_0>0$，所以 $\varphi_0=\frac{\pi}{3}$ (2 分)

故：$x=0$ 处质点简谐振动方程：$y_{x=0}(t)=0.10\cos\left(40\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)$ (3 分)

（2）波函数：$y(x,t)=0.10\cos\left[40\pi\left(t-\dfrac{x}{u}\right)+\dfrac{\pi}{3}\right]=0.10\cos\left[40\pi\left(t-\dfrac{x}{400}\right)+\dfrac{\pi}{3}\right]$

$=0.10\cos\left[40\pi t-\dfrac{\pi x}{10}+\dfrac{\pi}{3}\right]$ (4 分)

四、计算题（本题14分）

一质量为$10\times10^{-3}\,\mathrm{kg}$的物体作谐振动，振幅为$24\mathrm{cm}$，周期为$4.0\mathrm{s}$，当$t=0$时位移为$+24\mathrm{cm}$．求：

(1)$t=0.5\mathrm{s}$时，物体所在的位置及此时所受力的大小和方向；

(2)由起始位置运动到$x=12\mathrm{cm}$处所需的最短时间；

(3)在$x=12\mathrm{cm}$处物体的总能量.

解：由题已知$A=24\times10^{-2}\,\mathrm{m},T=4.0\mathrm{s}$

$\therefore\omega=\dfrac{2\pi}{T}=0.5\pi\quad\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$

又，$t=0$时，$x_0=+A,\therefore\phi_0=0$

故振动方程为

$$x=24\times10^{-2}\cos(0.5\pi t)\mathrm{m}\qquad(3\text{分})$$

(1)将$t=0.5\mathrm{s}$代入得

$$x_{0.5}=24\times10^{-2}\cos(0.5\pi t)\mathrm{m}=0.17\mathrm{m}$$

$$F=-ma=-m\omega^2x$$

$$=-10\times10^{-3}\times(\frac{\pi}{2})^2\times0.17=-4.2\times10^{-3}\mathrm{N}$$

方向指向坐标原点，即沿x轴负向．　(4分)

(2)由题知，$t=0$时，$\phi_0=0$，

$t=t$时$x_0=+\dfrac{A}{2}$,且$v<0$,故$\phi_t=\dfrac{\pi}{3}$

$\therefore t=\dfrac{\Delta\phi}{\omega}=\dfrac{\pi}{3}/\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{2}{3}\mathrm{s}$　(4分)

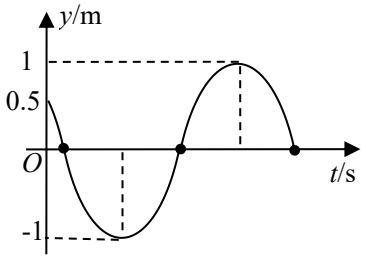
(3)由于谐振动中能量守恒，故在任一位置处或任一时刻的系统的总能量均为

$$E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2$$
$$=\frac{1}{2}\times10\times10^{-3}(\frac{\pi}{2})^2\times(0.24)^2$$
$$=7.1\times10^{-4}\text{J}$$

(3 分)

五、计算题（本题 14 分）

一简谐波沿 x 轴正向传播，波长$\lambda=4$m，周期 $T=4$s，已知 $x=0$ 处的质点的振动曲线如图所示.



（1）写出时 $x=0$ 处质点的振动方程；

（2）写出波的表达式；

解：波速为 $u=\frac{\lambda}{T}$ =1m/s 振幅 A = 1m (2 分)

设 x = 0 处的质点的振动方程为

$y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$ (2 分)

当 t = 0 时，y = 0.5m，因此 $\cos\varphi_0=0.5$， $\varphi_0=\pm\pi/3$ (2 分)

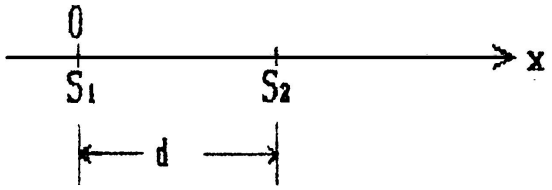
由旋转矢量法知 $\varphi_0=\pi/3$ (2 分)

振动方程为 $y=\cos(\pi t/2+\pi/3)$m (3 分)

波的表达式：$y=A\cos[2\pi(t/T-x/\lambda)+\varphi_0]=\cos[\pi/2(t-x)+\pi/3]$ (3 分)

六、计算题（本题 14 分）

如图所示，两相干波源 S_1 和 S_2 的距离为 d=30m，且波沿 Ox 轴传播时不衰减，x_1=9m 和 x_2=12m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波的波长和两波源间最小位相差。



解：设 S_1 和 S_2 的振动相位分别为ϕ_1和ϕ_2。在 x_1 点两波引起的振动位相差

$$(\phi_2-\phi_1)-2\pi(d-2x_1)/\lambda=(2K+1)\pi \quad ①$$ (4 分)

在 x_2 点两波引起的振动位相差

$$(\phi_2-\phi_1)-2\pi(d-2x_2)/\lambda=(2K+3)\pi \quad ②$$

②-①得: $4\pi(x_2-x_1)/\lambda=2\pi$

$$\lambda = 2(x_2 - x_1) = 6m$$ (4 分)

$$\phi_2 - \phi_1 = (2K+1)\pi + 2\pi(d - 2x_1)/\lambda$$

$$= (2K+5)\pi$$

当 K= -2、-3 时相位差最小 $\phi_2 - \phi_1 = \pm\pi$ (6 分)